4. INTERPOLARE

4.1. Breviar teoretic

O funcție reală $f:[a,b]\to R$, cunoscută numai în punctele $x_0, x_1, \dots, x_n$ – *nodurile* (sau *suportul interpolării*) prin valorile $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ este aproximată în afara suportului printr-un *polinom generalizat de interpolare*:

$$P_n(x)=a_0u_0(x)+a_1u_1(x)\dots+a_nu_n(x),$$

în care funcțiile liniar independente $u_0(x), u_1(x), \dots, u_n(x)$ formează *baza interpolării*. Coeficienții $a_0, a_1, \dots, a_n$ se determină impunând ca în noduri polinomul generalizat să coincidă cu funcția (*condiții de interpolare*):

$$P_n(x_i)=f(x_i),\quad i=0:n.$$

Condițiile de interpolare conduc la sistemul de ecuații liniare:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k u_k(x_i) = f(x_i),\ i = 0 : n$$

Interpolare polinomială

Pentru baza polinomială $u_k(x)=x^k$, $k=0:n$, polinomul de interpolare se calculează cu formula Lagrange:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \frac{\prod_{i=0, i\neq k}^{n} (x - x_i)}{\prod_{i=0, i\neq k}^{n} (x_k - x_i)} = \pi(x)\sum_{k=0}^{n} \frac{f(x_k)}{(x - x_k)\pi'(x_k)},$$

în care $\pi(x)=(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$.

Se definesc diferențele divizate ale unei funcții f în raport cu suportul $x_0, \dots, x_n$:

$$F_0[x_i]=f(x_i),\quad i=0:n$$

$$F_k[x_0, x_1, \cdots x_k] = \frac{F_{k-1}[x_0, \cdots, x_{k-1}] - F_{k-1}[x_1, \cdots, x_k]}{x_0 - x_k},\ k=1:n.$$

$$F_k[x_0, x_1, \cdots, x_k] = \sum_{j=0}^{k} \frac{f(x_j)}{\pi'(x_j)} = \sum_{j=0}^{k} \frac{f(x_j)}{\prod_{\substack{i=0,\\ i\neq j}}^{k} (x_j - x_i)}$$

Exprimarea polinomului de interpolare cu diferențe divizate se numește *formula lui Newton*:

$$P_n(x)=f(x_0)+(x-x_0)F_1[x_0,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)F_2[x_0,x_1,x_2]+\dots$$
$$+(x-x_0)\dots(x-x_{n-1})F_n[x_0,x_1,\dots,x_n]$$

Eroarea interpolării are expresia:

$$E_n(x) = \pi(x)F_{n+1}[x, x_0, \cdots, x_n] \le |\pi(x)| \frac{M_{n+1}(f)}{(n+1)!}.$$

Pentru un suport de interpolare echidistant($x_i-x_{i-1}=h$, $x_i=x_0+ih$) se definesc *diferențe nedivizate*:

– *progresive*

$$\Delta f(x_i) = \Delta f_i = f(x_i + h) - f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i) = f_{i+1} - f_i$$
$$\Delta^k f_i = \Delta^{k-1} f_{i+1} - \Delta^{k-1} f_i$$

– *regresive*

$$\nabla f(x_i) = \nabla f_i = f(x_i) - f(x_i - h) = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f_i - f_{i-1}$$
$$\nabla^k f_i = \nabla^{k-1} f_i - \nabla^{k-1} f_{i-1}$$

– *centrate*

$$\delta f(x_i) = \delta f_i = f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) - f\left(x_i - \frac{h}{2}\right) =$$

$$= f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) - f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right) = f_{i+\frac{1}{2}} - f_{i-\frac{1}{2}}$$
$$\delta^k f_i = \delta^{k-1} f_{i+\frac{1}{2}} - \delta^{k-1} f_{i-\frac{1}{2}}$$

Între diferențele nedivizate și cele divizate există relațiile:

$$\Delta^n f_i = \nabla^n f_{i+n} = \delta^n f_{i+\frac{n}{2}} = n!\, h^n F_n[x_i, \cdots, x_{i+n}]$$

Formulele de interpolare *Newton-Gregory*:

$$p_1(u) = f_0 + \binom{u}{1}\Delta f_0 + \binom{u}{2}\Delta^2 f_0 + \cdots + \binom{u}{n}\Delta^n f_0 .$$

$x=x_0+uh,\ 0<u<1$

$$p_2(u) = f_n - \binom{u}{1}\nabla f_n + \binom{u}{2}\nabla^2 f_n + \cdots + (-1)^n\binom{u}{n}\nabla^n f_n .$$

$x=x_n-uh,\ 0<u<1$

$$p_3(u) = f_n + \binom{u}{1}\nabla f_n + \binom{u+1}{2}\nabla^2 f_n + \cdots + \binom{u+n-1}{n}\nabla^n f_n .$$

$x=x_n+uh,\ -1<u<0$

Interpolare cu polinoame Cebâsev

Baza interpolării este:

$$\frac{1}{\sqrt{2}},\ T_1(x),\ T_2(x),\ \cdots,\ T_n(x).$$

Polinomul generalizat de interpolare este:

$$P_n(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1T_1(x) + \cdots + a_nT_n(x)$$

Suportul interpolării este constituit de rădăcinile polinomului Cebâşev de grad n+1:

$$T_{n+1}(x_k)=0,\quad x_k = \cos\frac{2k+1}{2n+2}\pi,\qquad k = 0 : n$$

Sistemul generat de condiţiile de interpolare este ortogonal şi are soluţia:

$$a_0 = \frac{\sqrt{2}}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f(x_k) = \frac{\sqrt{2}}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f\left(\cos\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$$

$$a_j = \frac{2}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f(x_k)T_j(x_k) = \frac{2}{n+1}\sum_{k=0}^{n} f(x_k)T_j\left(\cos\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$$

Interpolare trigonometrică

Considerăm funcţia f periodică cu perioada 2π. Suportul interpolării este reprezentat de 2n+1 puncte echidistante în $[0, 2\pi]$:

$$\theta_k = \frac{2k\pi}{2n+1},\ k = 0 : 2n .$$

Baza interpolării este:

$$\frac{1}{\sqrt{2}},\ \sin\theta,\ \cos\theta,\ \cdots,\ \sin n\theta,\ \cos n\theta .$$

Polinomul trigonometric de interpolare este:

$$P_n(\theta) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + b_1\sin\theta + a_1\cos\theta + \cdots + b_n\sin n\theta + a_n\cos n\theta$$

Condiţiile de interpolare conduc la un sistem cu matrice ortogonală cu soluţia:

$$a_0 = \frac{\sqrt{2}}{2n+1}\sum_{k=0}^{2n} f\left(\frac{2k\pi}{2n+1}\right)$$

$$b_j = \frac{2}{2n+1}\sum_{k=1}^{2n} f(\theta_k)\sin j\theta_k = \frac{2}{2n+1}\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{2k\pi}{2n+1}\right)\sin\frac{2k\pi j}{2n+1},\ j = 1 : n$$

$$a_j = \frac{2}{2n+1}\sum_{k=0}^{2n} f(\theta_k)\cos j\theta_k = \frac{2}{2n+1}\sum_{k=0}^{2n} f\left(\frac{2k\pi}{2n+1}\right)\cos\frac{2k\pi j}{2n+1}.$$

Funcţii spline de interpolare

Interpolarea polinomială, deşi este simplă, nu este stabilă numeric, limitând drastic gradul polinomului de interpolare. Aceasta determină o aproximare locală, pe intervale, a funcţiei, prin polinoame de grad scăzut (de obicei 3). In noduri se impun condiţii de interpolare şi de continuitate (pentru funcţie şi derivatele ei). Astfel pe suportul $x_0,\ x_1, \ldots, x_n$ se consideră intervalele

$$[x_0,x_1),\ [x_1,x_2),\ \ldots,\ [x_{n-1},x_n)$$

Un spline cubic de interpolare este definit ca:

$$S_i:\ [x_i,\ x_{i+1}) \to R,\ S_i(x)=a_i+b_i(x-x_i)+c_i(x-x_i)^2+d_i(x-xi)^3$$

Sistemul de coordonate local poate fi parametrizat prin schimbarea de variabilă:

$$t = \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{x - x_i}{h_i}$$

Splineul în baza $(1\ t\ t^2\ t^3)$ este:

$$s_i: \quad [0,1) \to R, \quad s_i(t) = \alpha_i + \beta_i t + \chi_i t^2 + \delta_i t^3$$

Utilizarea bazei Bernstein $(1-t)^3$, $3t(1-t)^2$, $3t^2(1-t)$, t^3 simplifică în mod considerabil calculul parametrilor splineurilor:

$$s_i: [0,1) \to R, \ s_i(t) = a_i(1-t)^3 + 3b_i t(1-t)^2 + 3c_i t^2(1-t) + d_i t^3$$

Splineurile în clasă C^1 utilizează baza Bernstein şi impun condiţii de interpolare de tip Hermite:

$$S_i(x_i) = f(x_i), \qquad i = 0:n-1$$
$$S_i'(x_i) = f'(x_i)$$
$$S_{n-1}(x_n) = f(x_n)$$
$$S'_{n-1}(x_n) = f'(x_n)$$

şi condiţii de continuitate şi derivabilitate în nodurile interne:

$$S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}), \quad i = 0:n-2$$
$$S_i'(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$$

Parametrii funcţiei spline S_i sunt:

$$a_i = f(x_i),$$

$$b_i = f(x_i) + \frac{h_i}{3} f'(x_i),$$

$$c_i = f(x_{i+1}) - \frac{h_i}{3} f'(x_{i+1})$$

$$d_i = f(x_{i+1})$$

Splineurile în clasă C^2 folosesc condiţii de interpolare de tip Lagrange:

$$S_i(x_i) = f(x_i), \qquad i = 0:n-1$$
$$S_{n-1}(x_n) = f(x_n)$$

şi condiţii de continuitate, derivabilitate şi curbură în nodurile interne:

$$S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}), \quad i = 0:n-2$$
$$S_i'(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$$
$$S_i''(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$$

Pentru determinarea parametrilor mai sunt necesare două condiţii, care se pun la capete şi sunt fie:

$S_0''(x_0) = S''_{n-1}(x_n) = 0$ pentru splineuri naturale

$S_0'(x_0) = f'(x_0), \quad S'_{n-1}(xn) = f'(x_n)$ pentru splineuri tensionate

Determinarea parametrilor funcţiilor spline impune rezolvarea unui sistem de ecuaţii cu matrice tridiagonală.

Sistemul tridiagonal pentru funcţii spline naturale are forma:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & 0 & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \\ 0 & 0 & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \cdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3(a_2-a_1)}{h_1} - \frac{3(a_1-a_0)}{h_0} \\ \cdots \\ \frac{3(a_n-a_{n-1})}{h_{n-1}} - \frac{3(a_{n-1}-a_{n-2})}{h_{n-2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a_i = f(x_i), \qquad i = 0:n$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \qquad i = 1 : n-1$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}, \qquad i = 0 : n-1$$

Pentru funcţii spline tensionate avem sistemul:

$$\begin{bmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & 0 & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \\ 0 & 0 & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \cdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3(a_1-a_0)}{h_0} - 3f'(x_0) \\ \frac{3(a_2-a_1)}{h_1} - \frac{3(a_1-a_0)}{h_0} \\ \cdots \\ \frac{3(a_n-a_{n-1})}{h_1} - \frac{3(a_{n-1}-a_{n-2})}{h_0} \\ 3f'(x_n) - \frac{3(a_n-a_{n-1})}{h_{n-1}} \end{bmatrix}$$

4.2. Interpolare polinomiala

Problema 1. Se consideră funcţia definită prin tabelul:

x	-3	-1	0	4
f(x)	2	0	3	6

a) Scrieţi expresia polinomului de interpolare sub forma Lagrange.
b) Acelaşi lucru sub forma Newton.

c) Care este expresia erorii interpolării?

d) Scrieţi o funcţie MATLAB pentru calcularea valorilor polinomului de interpolare Lagrange pentru o mulţime de puncte.

e) Scrieţi o funcţie MATLAB pentru evaluarea polinomului de interpolare Lagrange într-un punct dat.

f) Scrieţi o secvenţă MATLAB care să traseze grafic polinomul de interpolare.

Soluţie. a) Polinomul de interpolare Lagrange se va scrie în acest caz sub forma:

$$P(x) = \sum_{i=1}^{4} \left(f(x_i) \prod_{j=1, j\neq i}^{4} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)$$

Deci avem:

$$P(x) = 2\frac{(x+1)(x-0)(x-4)}{(-3+1)(-3-0)(-3-4)} + 0\frac{(x+3)(x-0)(x-4)}{(-1+3)(-1-0)(-1-4)} + 3\frac{(x+3)(x+1)(x-4)}{(0+3)(0+1)(0-4)} + 6\frac{(x+3)(x+1)(x-0)}{(4+3)(4+1)(4-0)}.$$

b) Pentru polinomul Newton de interpolare vom calcula mai întâi diferenţele divizate. Pentru aceasta ne folosim de o schema următoarea:

x	$F(x)$	F_1	F_2	F_3
-3	2			
		-1		
-1	0		$\frac{4}{3}$	
		3		$\frac{29}{140}$
0	3		$-\frac{9}{20}$	
		$\frac{3}{4}$		
4	6			

Polinomul de interpolare este:

$$P(x) = 2 - (x+3) + \frac{4}{3}(x+3)(x+1) + \frac{29}{140}(x+3)(x+1)x$$

c) Expresia erorii interpolării este:

$$E(x) = \left| (x+3)(x+1)x(x-4)\frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \right|$$

O majorare a acestei erori se poate scrie sub forma:

$$E(x) \leq \frac{1}{24} \left| (x+3)(x+1)x(x-4) \right| \max_{\xi} \left\{ \left| f^{(4)}(\xi) \right| \right\}$$

d) Notăm cu `x` vectorul punctelor în care se cunoaşte valoarea funcţiei şi cu `f` vectorul ce conţine aceste valori, adică:

$$\begin{cases} f(x_1) = f_1 \\ f(x_2) = f_2 \\ \dots\dots\dots \\ f(x_n) = f_n \end{cases}$$

Atunci expresia polinomului Lagrange este:

$$P(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{\prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} (x_i - x_j)} \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} (x - x_j) = \sum_{i=1}^{n} c_i \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} (x - x_j)$$

Funcţia MATLAB pentru calculul coeficienţilor c_i este următoarea:

```
function [c] = coefLagrange(x,f)
    n=length(x);
    c(1:n)=f(1:n);
    for i=1:n
        p = 1;
        for j = 1:n
            if j~=i
                p = p * (x(i) - x(j));
            end
        end;
        c(i) = c(i)/p;
    end
```

e) Presupunând ca punctul în care se cere valoarea polinomului sunt este `x0`, funcţia care calculează valoarea polinomului, folosind coeficienţii polinomului calculaţi de funcţia anterioară:

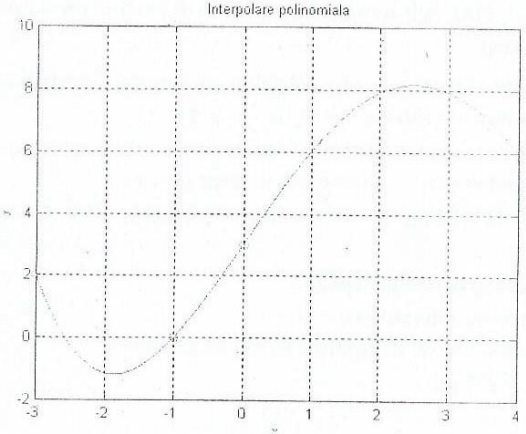
```
function L=valLagrange(x,f,x0)
    n=length(x);
    c=coefLagrange(x,f)
    L=0;
```

```
    for i=1:n
        aux=c(i);
        for j=1:n
            if j~=i
                aux=aux*(x0-x(j));
            end
        end
        L=L+aux;
    end
End
```

f) Secvenţă MATLAB este:

```
x=[-3,-1,0,4];
y=[2,0,3,6];
coef = polyfit(x,y,3);
xi=-3:0.01:4;
poli = polyval(coef,xi);
plot(xi,poli,x,y,'o')
title('Interpolare polinomiala');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid
```

Rezultatul secvenţei de mai sus este următorul grafic:



Problema 2. O funcţie `f: [a,b]-> R`, cunoscută în punctele

$$x_i,\ a \le x_0 < x_1 < \ldots < x_n \le b$$

este interpolată printr-un polinom de grad n. Determinaţi abscisele $x_0, x_1, \ldots, x_n$ care minimizează eroarea interpolării. Daţi o majorare pentru eroarea minimă.

Soluţie. Eroarea interpolării printr-un polinom de grad n se poate scrie sub forma:

$$E(x) = \left|(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_n)\cdot\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\right| = \frac{|P_{n+1}(x)|}{(n+1)!}\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|$$

Minimul normei polinomul $P_{n+1}(x)$ este $\frac{1}{2^n}$ şi se obţine pentru polinomul Cebâşev de grad n+1. Deci abscisele care minimizează valorile acestui polinom vor fi rădăcinile polinomului Cebâşev de grad n+1:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right), \qquad k = \overline{1\ldots n}$$

Se va obţine deci valoarea minimă a erorii interpolării pentru care am dat o majorare:

$$E \le \frac{1}{2^n(n+1)!}\max\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|$$

Problema 3. Fie f o funcţie periodică impară, cu perioada 2π, cunoscută prin valorile:

x	π/4	2π/4	3π/4
F(x)	-1	0	1

a) Determinaţi polinomul de interpolare trigonometrică de grad 3: $P_3=b_1\sin x + b_2\sin 2x + b_3\sin 3x$

b) Pentru funcţia dată la punctul a) calculaţi polinomul de interpolare sub forma Newton.

c) Scrieţi o funcţie MATLAB pentru calculul coeficienţilor polinomului de interpolare sub forma Newton.

d) Scrieţi o funcţie MATLAB pentru calculul polinomului de interpolare sub forma Newton într-un punct dat.

Soluţie. a) Pentru a determina polinomul P_3 este necesar să determinăm coeficienţii b_1, b_2, b_3. Pentru aceasta avem:

$$P_3\left(\frac{\pi}{4}\right) = b_1\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + b_2\sin\left(\frac{2\pi}{4}\right) + b_3\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1$$

$$P_3\left(\frac{2\pi}{4}\right) = b_1\sin\left(\frac{2\pi}{4}\right) + b_2\sin\left(\frac{4\pi}{4}\right) + b_3\sin\left(\frac{6\pi}{4}\right) = 0$$

$$P_3\left(\frac{3\pi}{4}\right) = b_1\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) + b_2\sin\left(\frac{6\pi}{4}\right) + b_3\sin\left(\frac{9\pi}{4}\right) = 1$$

De aici obţinem sistemul:

$$\begin{cases} \sqrt{2}b_1 + 2b_2 + \sqrt{2}b_3 = -2 \\ b_1 - b_3 = 0 \\ \sqrt{2}b_1 - 2b_2 + \sqrt{2}b_3 = 2 \end{cases}$$

care are soluţiile $b_1 = 0$, $b_2 = -1$ şi $b_3 = 0$. Deci polinomul de interpolare trigonometric este $P_2 = -\sin(2x)$.

b) Pentru polinomul de interpolare sub forma Newton avem de calculat diferenţele divizate:

x	f(x)	F_1	F_2
$\frac{\pi}{4}$	-1		
		$\frac{4}{\pi}$	
$\frac{2\pi}{4}$	0		0
		$\frac{4}{\pi}$	
$\frac{3\pi}{4}$	1		

Deci polinomul de interpolare sub forma Newton este:

$$P(x) = -1 + \frac{4}{\pi}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{\pi}x - 2$$

c) Funcţia de mai jos calculează diferenţele divizate. Vectorii `x` şi `y` conţin suportul interpolării şi valorile funcţiei în aceste puncte. Diferenţele divizate în x_0 se calculează în vectorul `z`.

```
function [z]=difDivizate(x,y)
    n=length(x);
    z(1)=y(1);
    for i=1:n
        for j=i+1:n
            z(j)=(y(j)-y(j-1))/(x(j)-x(j-i));
        end
        for j=1:n
            y(j)=z(j);
        end
    end
```


d) Funcţia care calculează valoarea polinomului Newton într-un punct dat foloseşte de diferenţele divizate calculate cu funcţia precedentă. Vectorii `x` şi `y` au acelaşi rol ca în funcţia anterioară.

```
function N=valNewton(a,x,y)
    n=length(x);
    z=difDiv(x,y);
    N=z(1);
    p=1;
    for i=2:n
        p=p*(a-x(i-1));
        N=N+p*z(i);
    End
```

Problema 4. Funcţia $f \in C([a, b])$ este cunoscută prin:

x	a	0	1	b
f(x)	y_a	y_0	y_1	y_b

a) Dorim să calculăm o aproximaţie pentru `f(x)` folosind polinomul de interpolare `P(x)`. Daţi `P(x)` sub forma Newton şi exprimaţi expresia erorii comise înlocuind `f(x)` prin `P(x)`.

b) Presupunem abscisele `x` şi `y` variabile şi funcţia `f` derivabilă în 0 şi 1. Ce devin diferenţele divizate când $a \to 0, b \to 1$?

c) Noţiunea de diferenţă divizată de argumente repetate ne permite să definim o metodă de interpolare polinomială în două puncte.

Folosiţi această metodă pentru a determina `f(x)`, dacă se cunosc `f(0)`, `f(1)`, `f'(0)`, `f'(1)`.

Exprimaţi polinomul de interpolare.

Exprimaţi eroarea interpolării.

d) Scrieţi polinomul de interpolare în caz că se cunosc:

`f(0)`, `f'(0)` ... $f^{(n)}(0)$.

Soluţie. a) Polinomul de interpolare foloseşte diferenţele divizate, astfel:

$$P(x) = f(a) + (x - a)F_1[a,0] + (x - a)xF_2[a,0,1] + (x - a)x(x - 1)F_3[a,0,1,b]$$

Calculăm diferenţele divizate:

$$\begin{array}{cc|c|c} x & f(x) & & \\ a & Y_a & & \\ & & F_1[a,0] = \dfrac{Y_a - Y_0}{a} & \\ 0 & Y_0 & & F_2[a,0,1] = \dfrac{F_1[a,0] - F_1[0,1]}{a-1} \\ & & F_1[0,1] = Y_1 - Y_0 & \\ 1 & Y_1 & & F_2[0,1,b] = \dfrac{F_1[0,1] - F_1[1,b]}{0-b} \\ & & F_1[1,b] = \dfrac{Y_1 - Y_b}{1-b} & \\ b & Y_b & & \end{array}$$

$$F_2[a,0,1] = \frac{Y_a - (a-1)Y_0 - Y_1}{a(a-1)}$$

$$F_3[a,0,1,b] = \frac{F_2[a,0,1] - F_2[0,1,b]}{a-b}$$

$$F_2[0,1,b] = \frac{Y_0(b-1) - Y_b - bY_1}{b(b-1)}$$

Expresia erorii este:

$$\varepsilon(x) = (x-a)(x-0)(x-1)(x-b)F_4[a,0,1,b,x]$$

$$\varepsilon(x) = (x-a)(x-0)(x-1)(x-b)\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$$

b) Scriem diferenţele divizate cu ajutorul derivatelor:

$$F_1[0,0] = \lim_{a\to 0} F_1[a,0] = \lim_{a\to 0}\frac{f(a)-f(0)}{a-0} = f'(0)$$

$$F_1[1,1] = \lim_{b\to 1} F_1[1,b] = \lim_{b\to 1}\frac{f(b)-f(1)}{b-1} = f'(1)$$

$$F_2[0,0,1] = \lim_{a\to 0} F_2[a,0,1] = \frac{F_1[0,0]-F_1[0,1]}{0-1} = Y_1 - Y_0 - f'(0)$$

$$F_3[0,0,1,1] = \lim_{\substack{a\to 0\\ b\to 1}} F_3[a,0,1,b] = 2\cdot(Y_0 - Y_1) + f'(0) + f'(1)$$

În general, dacă $f(x)$ este derivabilă de n ori, atunci pentru $x_1, x_2, \dots x_n \to x_0$:

$$F_{n+1}[x_0, x_1, \dots x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!},\ \xi \in [x_0, x_n]$$

$$F_{n+1}[x_0, x_0, \dots x_0] = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

c) Calculăm:

$$Q(x) = \lim_{\substack{a\to 0\\ b\to 1}} P(x),$$

$$Q(x) = Y_0 + xF_1[0,0] + x^2F_2[0,0,1] + x^2(x-1)F_3[0,0,1,1]$$

$$Q(x) = Y_0 + xY_0' + x^2(Y_1 - Y_0 - Y_0') + x^2(x-1)[2(Y_0 - Y_1) + Y_0' + Y_1']$$

c) Avem:

$$\varepsilon_a(x) = \lim_{\substack{a\to 0\\ b\to 1}} \varepsilon(x) = x^2(x-1)^2F_4[0,0,1,1,x] = x^2(x-1)^2\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$$

d) Oprindu-ne la primii n termeni din dezvoltarea în serie Taylor, avem:

$$R(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0)$$

Acelaşi rezultat se obţine folosind polinomul de interpolare Newton cu argumente repetate:

$$R(x) = F_0[0] + xF_1[0,0] + \cdots + x^nF_n[\underbrace{0,0,\dots 0}_{n+1}].$$

Problema 5. Să se indice o metodă de calcul pentru coeficienţii polinomului caracteristic al unei matrice $A \in R^{n\times n}$.

Soluţie. Algoritmul următor descrie o metodă de a determina vectorul de coeficienţi pentru polinomul caracteristic. Algoritmul este cunoscut sub denumirea `algoritmul Leverrier-Fadeeva`.

$$A_1 \leftarrow A$$
$$c_1 \leftarrow \mathrm{Tr}(A_1)$$
$$B_1 \leftarrow A_1 - c_1I_n$$
$$A_k \leftarrow AB_{k-1}$$
$$c_k \leftarrow \frac{1}{k}\mathrm{Tr}(A_k), \quad \forall k = 2:n$$
$$B_k \leftarrow A_k - c_kI_n$$
$$A_n \leftarrow AB_{n-1}$$
$$c_n \leftarrow \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(A_n)$$
$$B_n \leftarrow A_n - c_nI_n (= 0)$$

dacă $c_n \neq 0$ şi A este nesingulară, $A^{-1} = \frac{1}{c_n} B_{n-1}$.

4.3. Interpolare cu polinoame Cebâşev

Problema 6. Funcţia f este cunoscută prin valorile:

x	cos π/6	cos 3π/6	cos 5π/6
f(x)	1	-2	3

a) Determinaţi polinomul generalizat de interpolare Cebâşev de grad 2;
b) Pentru funcţia dată la punctul a) calculaţi polinomul de interpolare sub forma Newton.

Soluţie. a) Polinomul generalizat de interpolare Cebâşev de grad doi se scrie:

$$P_2(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 T_1(x) + a_2 T_2(x)$$

sau, ţinând cont de relaţia de recurenţă pentru polinoamele Cebâşev.

$$P_2(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 x + a_2(2x^2 - 1) = 2a_2 x^2 + a_1 x + \frac{a_0}{\sqrt{2}} - a_2 .$$

Suportul interpolării sunt rădăcinile polinomului Cebâşev de grad 3, si anume

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{6}\pi\right), \qquad k = \overline{0\ldots2}, \text{ adică}$$

$$x_1 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \quad x_2 = \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) \quad x_3 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

Coeficienţii a_0, a_1 şi a_2 se determină din condiţia de interpolare. Vom avea:

$$a_0 = \frac{\sqrt{2}}{2+1}\left(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2)\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$a_1 = \frac{2}{2+1}\left(f(x_0)T_1(x_0) + f(x_1)T_1(x_1) + f(x_2)T_1(x_2)\right) = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$a_2 = \frac{2}{2+1}\left(f(x_0)T_2(x_0) + f(x_1)T_2(x_1) + f(x_2)T_2(x_2)\right) = \frac{8}{3}$$

Deci vom avea: $P_2(x) = \frac{16}{3}x^2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}x - 2$

b) Pentru polinomul de interpolare sub forma Newton avem de calculat diferenţele divizate:

x	F(x)	F_1	F_2
$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$	1		
		$2\sqrt{3}$	
$\cos\left(\frac{3\pi}{6}\right)$	-2		$\frac{16}{3}$
		$-\frac{10\sqrt{3}}{3}$	
$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$	3		

Pornind de la aceste diferenţe divizate, se obţine polinomul de interpolare Newton:

$$P(x) = 1 + 2\sqrt{3}\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{16}{3}x\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{16}{3}x^2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}x - 2$$

Se observă că în acest caz polinomul generalizat de interpolare Cebâşev este identic cu polinomul Newton de interpolare.

Problema 7. Pentru funcţia $f : [-5,3] \to R$, $f(x) = 2x + 1$, determinaţi polinomul generalizat de interpolare Cebâşev de grad 2.

Soluţie. Facem schimbarea de variabilă

$$x = 4t - 1 \Rightarrow t = \frac{x+1}{4} \Rightarrow F : t \in [-1,1] \to F(t) \in R$$

$$P_2(t) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 \cdot T_1(t) + a_2 \cdot T_2(t)$$

Condiţiile de interpolare sunt:

$$\begin{cases} P_2(t_0) = a_0 + a_1 \cdot T_1(t_0) + a_2 \cdot T_2(t_0) = F(t_0) \\ P_2(t_1) = a_0 + a_1 \cdot T_1(t_1) + a_2 \cdot T_2(t_1) = F(t_1) \\ P_2(t_2) = a_0 + a_1 \cdot T_1(t_2) + a_2 \cdot T_2(t_2) = F(t_2) \end{cases}$$

unde:

$$t_i = \cos\left(\frac{2i+1}{6}\pi\right), \quad i = 0 : 2.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_0 = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ t_1 = \cos\frac{\pi}{2} = 0 \\ t_2 = \cos\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1\cos\frac{\pi}{6} + a_2\cos\frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3} - 1 \\ a_0 + a_1\cos\frac{\pi}{2} + a_2\cos\pi = -1 \\ a_0 + a_1\cos\frac{5\pi}{6} + a_2\cos\frac{5\pi}{3} = -2\sqrt{3} - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = -1 \\ a_1 = 4 \\ a_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow P_2(t) = -\frac{1}{\sqrt{2}} + 4T_1(t)$$

Problema 8. Pentru o funcție $f \in C([a,b])$ stabiliți expresia polinomului de interpolare Cebâșev și expresia erorii.

Soluție. Funcția $f : [a,b] \to R$, $x \in [a,b] \to f(x) \in R$, este trecută printr-o schimbare de variabilă:

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2} \Rightarrow t = \frac{2}{b-a}x - \frac{b+a}{b-a}$$

în domeniul de definiție $[-1,1]$.

$$F : t \in [-1,1] \to F(t) \in R$$

Se utilizează baza polinoamelor *Cebâșev*:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, T_1(t), T_2(t), \ldots, T_n(t)$$

Suportul interpolării este definit de rădăcinile polinomului *Cebâșev*:

$$T_{n+1}(t_i) = 0 \Rightarrow t_i = \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right), \; i = 0 : n$$

Condițiile de interpolare se scriu:

$$P_n(t_k) = F(t_k), \; k = 0 : n$$

$$\frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1T_1(t_k) + a_2T_2(t_k) + \ldots + a_nT_n(t_k) = F(t_k)$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & T_1(t_0) & T_2(t_0) & \ldots & T_n(t_0) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & T_1(t_1) & T_2(t_1) & \ldots & T_n(t_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & T_1(t_n) & T_2(t_n) & \ldots & T_n(t_n) \end{bmatrix}}_{V} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} F(t_0) \\ F(t_1) \\ \vdots \\ F(t_n) \end{bmatrix}}_{F}$$

Prin calcul de obține: $VV^T = \frac{n+1}{2}I_{n+1} \Rightarrow V^{-1} = \frac{2}{n+1}V^T$, de unde:

$$A = V^{-1}F = \frac{2}{n+1}V^TF$$

Polinomul de interpolare se poate scrie astfel:

$$P_n(t) = \frac{2}{n+1}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & T_1(t) & \ldots & T_n(t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \ldots & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ T_1(t_0) & T_1(t_1) & \ldots & T_1(t_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_n(t_0) & T_n(t_1) & \ldots & T_n(t_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F(t_0) \\ F(t_1) \\ \vdots \\ F(t_n) \end{bmatrix}$$

$$P_n(t) = \frac{2}{n+1}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & T_1(t) & \ldots & T_n(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\sum_{j=0}^{n}F(t_j) \\ \sum_{j=0}^{n}T_1(t_j)\cdot F(t_j) \\ \vdots \\ \sum_{j=0}^{n}T_n(t_j)\cdot F(t_j) \end{bmatrix}$$

$$P_n(t) = \frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n}F(t_j) + \frac{2}{n+1}T_1(t)\sum_{j=0}^{n}T_1(t_j)F(t_j) + \ldots + \frac{2}{n+1}T_n(t)\sum_{j=0}^{n}T_n(t_j)F(t_j)$$

sau, în formă mai restrânsă:

$$P_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_0 + \sum_{i=1}^{n}\alpha_iT_i(t)$$

în care coeficienții sunt:

$$\begin{cases} \alpha_0 = \dfrac{\sqrt{2}}{n+1}\sum_{j=0}^{n} f(t_j) \\ \alpha_0 = \dfrac{2}{n+1}\sum_{j=0}^{n} T_i(t_j) f(t_j) \end{cases}$$

dar cum $t_j = \cos\theta_j$ unde $\theta_j = \dfrac{2j+1}{2n+2}\pi$, vom nota $F(\cos\theta) = g(\theta)$ şi $g(\theta_j) = g_j$, şi se obţine următoarea relaţie pentru coeficienţi:

$$\begin{cases} \alpha_0 = \dfrac{\sqrt{2}}{n+1}\sum_{j=0}^{n} g_j \\ \alpha_i = \dfrac{2}{n+1}\sum_{j=0}^{n} g_j \cos(i\theta_j) \end{cases}$$

Pentru expresia erorii, dezvoltăm pe $F(t)$ în serie de polinoame Cebâşev:

$$F(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\beta_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k T_k(t)$$

$$g(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}}\beta_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k \cos(k\theta)$$

$$g_j = \frac{1}{\sqrt{2}}\beta_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k \cdot \cos(k\theta_j)$$

de unde, identificăm coeficienţii α calculaţi mai sus:

$$\begin{cases} \alpha_0 = \dfrac{\sqrt{2}}{n+1}\sum_{j=0}^{n}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\beta_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k \cos(k\theta_j)\right) \\ \alpha_i = \dfrac{2}{n+1}\sum_{j=0}^{n}\cos(i\theta_j)\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\beta_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k \cos(k\theta_j)\right) \end{cases}$$

Desfăcând sumele şi permutând, obţinem:

$$\begin{cases} \alpha_0 = \beta_0 + \dfrac{\sqrt{2}}{n+1}\sum_{k=1}^{\infty}\beta_k\sum_{j=0}^{n}\cos(k\theta_j) \\ \alpha_i = \dfrac{2}{n+1}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\beta_0\sum_{j=0}^{n}\cos(i\theta_j) + \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k\sum_{j=0}^{n}\cos(i\theta_j)\cos(k\theta_j)\right) \end{cases}$$

$$\alpha_i = \frac{1}{n+1}\left[\sqrt{2}\beta_0\sum_{j=0}^{n}\cos(i\theta_j) + \sum_{k=1}^{\infty}\beta_k\left(\sum_{j=0}^{n}\cos(k+i)\theta_j + \sum_{j=0}^{n}\cos(k-i)\theta_j\right)\right]$$

Întrucât θ_j sunt valori echidistante definite prin $\theta_j = \dfrac{2j+1}{2n+2}\pi$, avem:

$$\frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n}\cos(k\theta_j) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } k \neq (2n+2)p \\ (-1)^p & \text{dacă } k = (2n+2)p \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha_0 = \beta_0 + \sqrt{2}\sum_{p=1}^{\infty}(-1)^p\beta_{(2n+2)p} \\ \alpha_j = \beta_j + \sum_{j=1}^{\infty}(-1)^p\left(\beta_{(2n+2)p-j} + \beta_{(2n+2)p-j}\right) \end{cases}$$

Eroarea interpolării este: $\varepsilon(t) = F(t) - P_n(t)$

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\beta_0 - \alpha_0) + \sum_{j=1}^{n}(\beta_j - \alpha_j)T_j(t) + \sum_{p=n+1}^{\infty}\beta_p T_p(t)$$

$$\varepsilon(t) = -\sum_{p=n-1}^{\infty}\beta_p T_p(t) - \sum_{j=1}^{\infty}(-1)^p\beta_{(2n-2)p} - \sum_{j=1}^{n}T_j(T)\sum_{p=1}^{\infty}(-1)^p\left(\beta_{(2n-2)p-j} + \beta_{(2n-2)p-j}\right)$$

Cum $|T_j(t)| < 1$, avem majorarea:

$$\|\varepsilon\| \le \sum_{p=n-1}^{\infty}|\beta_p| + \sum_{p=1}^{\infty}|\beta_{(2n+2)p}| + \sum_{j=1}^{n}\sum_{p=1}^{\infty}\left(|\beta_{(2n-2)p+j}| + |\beta_{(2n+2)p-j}|\right)$$

4.4. Funcţii spline

Problema 9. Fie funcţia f, cunoscută prin

X	1	2	3
f(x)	5	-1	4
f'(x)	1	0	-1

Calculaţi funcţiile spline s_0 şi s_1 libere în clasă C^1 şi C^2.

Soluţie.

$$s_i = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$
$$s_i' = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3 \cdot d_i(x - x_i)^2$$
$$s_i'' = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$
$$\Rightarrow \begin{cases} s_0 = a_0 + b_0(x - 1) + c_0(x - 1)^2 + d_0(x - 1)^3 \\ s_1 = a_1 + b_1(x - 2) + c_1(x - 2)^2 + d_1(x - 2)^3 \end{cases}$$

a) spline în clasa C^1:

– condiţiile de interpolare (de tip Hermite):

$$\begin{cases} s_0(1) = 5 \\ s_1(2) = -1 \\ s_1(3) = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} s_0'(1) = 1 \\ s_1'(2) = 0 \\ s_1'(3) = -1 \end{cases}$$

– condiţii de racordare:

$$\begin{cases} s_0(2) = s_1(2) \\ s_0'(2) = s_1'(2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 = 5 \\ a_1 = -1 \\ a_1 + b_1 + c_1 - d_1 = 4 \\ b_0 = 1 \\ b_1 = 0 \\ b_1 + 2c_1 + 3d_1 = -1 \\ a_0 + b_0 + c_0 - d_0 = a_1 \\ b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1 \end{cases} \quad \begin{cases} a_0 = 5 \\ b_0 = 1 \\ c_0 = -20 \\ d_0 = 13 \\ a_1 = -1 \\ b_1 = 0 \\ c_1 = 16 \\ d_1 = -11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} s_0(x) = 5 + (x - 1) - 20(x - 1)^2 + 13(x - 1)^3 \\ s_1(x) = -1 + 16(x - 2)^2 - 11(x - 2)^3 \end{cases}$$

sau (folosind baza Bernstein):

$$\begin{cases} a_i = f(x_i) \\ b_i = f(x_i) + \frac{h_i}{3} f'(x_i) \\ c_i = f(x_{i+1}) - \frac{h_i}{3} f'(x_{i+1}) \\ d_i = f(x_{i+1}) \end{cases}$$

$h_i = x_{i+1} - x_i \Rightarrow h_i = 1, \forall i$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = 5 \\ b_0 = 5 + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{16}{3} \\ c_0 = -1 - \frac{1}{3} \cdot 0 = -1 \\ d_0 = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 = -1 \\ b_1 = -1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = -1 \\ c_1 = 4 - \frac{1}{3} \cdot (-1) = \frac{13}{3} \\ d_1 = 4 \end{cases}$$

$$t = \frac{x - x_i}{h_i} = x - x_i$$

$$\begin{cases} s_0(t) = a_0(1 - t)^3 + 3b_0(1 - t)^2 t + 3c_0(1 - t)t^2 + d_0 t^3 \\ s_1(t) = a_1(1 - t)^3 + 3b_1(1 - t)^2 t + 3c_1(1 - t)t^2 + d_1 t^3 \end{cases}$$
$$\begin{cases} s_0(t) = 5(1 - t)^3 + 16(1 - t)^2 t - 3(1 - t)t^2 - 1t^3 \\ s_1(t) = -(1 - t)^3 - 3(1 - t)^2 t + 13 \cdot (1 - t)t^2 + 4t^3 \end{cases}$$

b) spline în clasa C^2:

– condiţii de interpolare: $\begin{cases} s_0(1) = 5 \\ s_1(2) = -1 \\ s_1(3) = 4 \end{cases}$

– condiţii de racordare: $\begin{cases} s_0(2) = s_1(2) \\ s_0'(2) = s_1'(2) \\ s_0''(2) = s_1''(2) \end{cases}$

– condiţii pentru funcţii spline naturale: $\begin{cases} s_0''(1) = 0 \\ s_1''(3) = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = 5 \\ a_1 = -1 \\ a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 4 \\ a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = -1 \\ b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1 \\ 2c_0 + 6d_0 = 2c_1 \\ 2c_0 = 0 \\ 2c_1 + 6d_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = 5 \\ b_0 = -\frac{35}{4} \\ c_0 = 0 \\ d_0 = \frac{11}{4} \end{cases} \text{ şi } \begin{cases} a_1 = -1 \\ b_1 = -\frac{1}{2} \\ c_1 = \frac{33}{4} \\ d_1 = -\frac{11}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s_0 = 5 - \frac{35}{4}(x - 1) + \frac{11}{4}(x - 1)^3 \\ s_1 = -1 - \frac{1}{2}(x - 2) + \frac{33}{4}(x - 2)^2 - \frac{11}{4}(x - 2)^3 \end{cases}$$

Problema 10. Fie funcţia cunoscută prin tabelul:

X	-1	0	1	2
f(x)	-2	-1	2	4

a) Calculaţi funcţia spline cubică de clasă C^1 care interpolează funcţia dată.

b) Calculaţi funcţia spline cubică de clasă C^2 (spline natural) care interpolează funcţia dată.

c) Scrieţi o funcţie MATLAB pentru calculul parametrilor funcţiilor spline de clasă C^2 care interpolează o funcţie dată.

d) Scrieţi o secvenţă MATLAB care trasează funcţiile spline calculate.

Soluţie: a) spline în clasă C^1:

Considerăm funcţii de interpolare liniară, locale pe subintervalele: `[-1, 0]`, `[0, 1]`, `[1, 2]`, de forma $p_i(x) = a_i x + b_i$

– condiţii de interpolare: $\begin{cases} p_i(x_i) = f(x_i) \\ p_{n-1}(x_n) = f(x_n) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_0(-1) = -2 \\ p_1(0) = -1 \\ p_2(1) = 2 \\ p_2(2) = 4 \end{cases}$

– condiţii de racordare: $p_i(x_{i-1}) = p_{i+1}(x_{i-1}) \Rightarrow \begin{cases} p_0(0) = -1 \\ p_1(1) = 2 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a_0 + b_0 = -2 \\ b_1 = -1 \\ a_2 + b_2 = 2 \\ 2a_2 + b_2 = 4 \\ b_0 = -1 \\ a_1 + b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = 1 \\ b_0 = -1 \\ a_1 = 3 \\ b_1 = -1 \\ a_2 = 2 \\ b_2 = 0 \end{cases}$$

b) spline în clasă C^2:

$$s_i = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$
$$s_i' = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$
$$s_i'' = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s_0(x) = a_0 + b_0(x + 1) + c_0(x + 1)^2 + d_0(x + 1)^3 \\ s_1(x) = a_1 + b_1 x + c_1 x^2 + d_1 x^3 \\ s_2(x) = a_2 + b_2(x - 1) + c_2(x - 1)^2 + d_2(x - 1)^3 \end{cases}$$

– condiţii de interpolare: $\begin{cases} s_0(-1) = -2 \\ s_1(0) = -1 \\ s_2(1) = 2 \\ s_2(2) = 4 \end{cases}$

– condiţii de racordare: $\begin{cases} s_0(0) = s_1(0) \\ s_1(1) = s_2(1) \\ s_0'(0) = s_1'(0) \\ s_1'(1) = s_2'(1) \\ s_0''(0) = s_1''(0) \\ s_1''(1) = s_2''(1) \end{cases}$

– condiţii pentru funcţii spline naturale: $\begin{cases} s_0''(-1) = 0 \\ s_2''(2) = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = -2 \\ a_1 = -1 \\ a_2 = 2 \\ a_2 + b_2 + c_2 + d_2 = 4 \\ a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = a_1 \\ a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = a_2 \\ b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1 \\ b_1 + 2c_1 + 3d_1 = b_2 \\ 2c_0 + 6d_0 = 2c_1 \\ 2c_1 + 6d_1 = 2c_2 \\ 2c_0 = 0 \\ 2c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = -2 \\ a_1 = -1 \\ a_2 = 2 \\ c_0 = 0 \\ c_2 = 0 \\ b_2 + d_2 = 2 \\ b_0 + d_0 = 1 \\ b_1 + c_1 + d_1 = 3 \\ b_0 + 3d_0 = b_1 \\ b_1 + 2c_1 + 3d_1 = b_2 \\ c_1 - 3d_0 = 0 \\ c_1 + 3d_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = -2 \\ a_1 = -1 \\ a_2 = 2 \\ d_0 = \frac{1}{2} \\ d_1 = -\frac{1}{2} \\ d_2 = -\frac{9}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} b_0 = \frac{1}{2} \\ b_1 = 2 \\ b_2 = \frac{13}{2} \\ c_0 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_1 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

c) pentru calculul parametrilor funcţiilor spline de clasă C^2 care interpolează o funcţie dată avem funcţia MATLAB:

```
function [a,b,c,d]=spline2_natural(x,y)
    n=length(x)
    %in MATLAB indicii incep de la 1!
    a=y
    zero=zeros(size(x)) %un vector de 0
    for i=1:n-1
       h(i)=x(i+1)-x(i)
    end
    %matricea tridiagonala e reprezentata de
    %vectorii alfa, beta si gamma;
    %asigur primul si ultimul element
    alfa=zero
    beta=h
    gamma=zero
    g=zero
    for i=2:n-1
       alfa(i)=h(i-1)
       beta(i)=2*(h(i-1)+h(i))
       gamma(i)=h(i)
       g(i)=3*(a(i+1)-a(i))/h(i)-3*(a(i)-a(i-1))/h(i-1)
    end
    %rezolv sistemul tridiagonal si aflu coeficientii c[i]
    c=Tridiagonal(alfa, beta, gamma,g)
    %atentie! sunt doar n-1 parametri de tip a,b,c,d
    for i=2:n-1
       d(i)=(c(i+1)-c(i))/(3*h(i)) % c[n]==0
       b(i)=(a(i)-a(i-1))/h(i-1)-(c(i-1)+2*c(i))*h(i-1)/3
    end
    d(1)=(c(2)-c(1))/(3*h(1))
    b(1)=b(2)-3*d(1)*h(1)*h(1)
```

Intrări pentru funcție:

- $x = (x_0, x_1, \ldots x_n)$ - suportul interpolării
- y - valorile funcției pe suportul interpolării

Ieșiri: a, b, c, d – parametrii funcțiilor spline

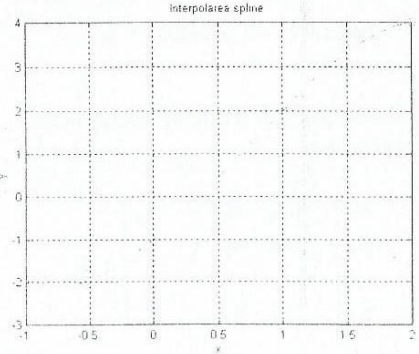
$$s_i = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

d) Secvența de program pentru a trasa graficul funcțiilor spline cubice găsite mai sus este:

```
x=[-1,0,1,2]
y=[-2,-1,2,4]

xi=0:0.01:2
yi=spline(x,y,xi);
plot(x,y,xi,yi,x,y,'o')
title('Interpolarea spline');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid
```


Rezultatul secvenței de mai sus este următorul grafic:



4.5. Aplicații

T1

Vom vectoriza calculul multiplicatorilor Lagrange: $l_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$.

În MATLAB există o funcție `prod()` care întoarce:

- pentru un argument vector - un scalar - produsul elementelor din vector
- pentru un argument matrice - un vector linie – cu componente produsele elementelor de pe coloanele corespunzătoare din matrice.

În acest scop formăm matricele:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & x_1 - x_2 & \cdots & x_1 - x_n \\ x_2 - x_1 & 1 & \cdots & x_2 - x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_n - x_1 & x_n - x_2 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 1 & a - x_1 & \cdots & a - x_1 \\ a - x_2 & 1 & \cdots & a - x_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a - x_n & a - x_n & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Raportul dintre produsele elementelor pe coloane (calculate cu funcția MATLAB `prod()`), reprezintă chiar multiplicatorii Lagrange:

6. APROXIMARE ÎN SENSUL CELOR MAI MICI PĂTRATE

6.1. Breviar teoretic

Cel mai bun aproximant în sensul celor mai mici pătrate a unui element $f \in F$, F fiind un spațiu prehilbertian, într-un subspațiu al acestuia $G \subset F$, de dimensiune finită, este un element $g^* \in G$ cu proprietatea:

$$\|f - g^*\| = \min_{g \in G} \|f - g\|.$$

Condiția necesară și suficientă ca $g^* \in G$ să fie cel mai bun aproximant a lui $f \in F$ este ca:

$$\langle f - g^*, g \rangle = 0, \qquad \forall\, g \in G. \text{ (teorema de caracterizare)}$$

Dacă dezvoltăm după o bază, $u_0, \ldots, u_n$ din G se obține *sistemul normal* (sau sistem *Gram*):

$$\begin{cases} \langle u_1, u_1 \rangle \cdot c_1^* + \langle u_2, u_1 \rangle \cdot c_2^* \cdots \langle u_n, u_1 \rangle \cdot c_n^* = \langle f, u_1 \rangle \\ \langle u_1, u_2 \rangle \cdot c_1^* + \langle u_2, u_2 \rangle \cdot c_2^* \cdots + \langle u_n, u_2 \rangle \cdot c_n^* = \langle f, u_2 \rangle \\ \cdots \qquad \ddots \qquad \cdots \\ \langle u_1, u_n \rangle \cdot c_1^* + \langle u_2, u_n \rangle \cdot c_2^* \cdots + \langle u_n, u_n \rangle \cdot c_n^* = \langle f, u_n \rangle \end{cases}$$

care permite determinarea coeficienților celui mai bun aproximant:

$$g^* = \sum_{k=0}^{n} c_k^* \cdot u_k$$

Aproximare continuă în sensul cmmp

Aproximarea continuă în sensul celor mai mici pătrate alege produsul scalar de forma:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b w(x) \cdot f(x) \cdot g(x)\, dx.$$

și norma: $\| f \| = \sqrt{\int_a^b w(x) f^2(x)\, dx}$

Baza polinomială:

$$u_0(x) = 1, \qquad u_1(x) = x, \qquad \ldots \qquad u_n(x) = x^n.$$

conduce la un sistem Hilbert, foarte rău condiționat.

Baza trigonometrică:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(x), \cos(x), \cdots, \sin(nx), \cos(nx)$$

este ortonormată în raport cu produsul scalar continuu.

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_q(x) \cdot u_r(x)\, dx = \delta_{qr} = \begin{cases} 0 & q \neq r \\ 1 & q = r \end{cases},$$

pentru orice funcție $f = C([-1, 1])$

Coeficienții celui mai bun aproximant:

$$g^* = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + \sum_{p=1}^{n} (a_p \cos px + b_p \sin px)$$

se calculează direct:

$$a_0 = \langle f, u_0 \rangle = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \cdot \int_0^{2\pi} f(x)\, dx$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin x\, dx, \qquad a_1 = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos x\, dx,$$

$$b_p = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin px\, dx,$$

$$a_p = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos px\, dx.$$

Baza Cebâșev

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, T_1(x), \ldots, T_n(x)$$

este ortogonală în raport cu produsul scalar:

$$\int_{-1}^{1} \frac{T_q(x) \cdot T_r(x)\, dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \begin{cases} 0 & q \neq r, \\ \frac{\pi}{2} & q = r \neq 0, \\ \pi & q = r = 0. \end{cases}$$

pentru orice funcție arbitrară $f \in C([-1, 1])$.

Coeficienţii polinomului optimal de aproximare:

$$p_n^*(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1T_1(x) + \ldots + a_nT_n(x),$$

sunt:

$$a_0 \cdot \pi = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{-1}^{1}\frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx,\quad a_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{2}}\int_{-1}^{1}\frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$a_p \cdot \frac{\pi}{2} = \int_{-1}^{1}\frac{f(x)\cdot T_p(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx, \qquad a_p = \frac{2}{\pi}\int_{-1}^{1}\frac{f(x)\cdot T_p(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx, \qquad p = 1 : n$$

Aproximare discretă în sensul cmmp

În *aproximarea discretă în sensul celor mai mici pătrate*, funcţia $f \in F = C([a, b])$ este cunoscută pe un suport finit $x_0, x_1, \ldots, x_n$ prin valorile ei $f(x_0), f(x_1), \ldots, f(x_n)$ şi se doreşte a fi aproximată optimal în sensul celor mai mici pătrate printr-o funcţie $g^* \in G \subset F$, cunoscută prin valorile sale $g(x_0), g(x_1), \ldots, g(x_n)$.

Subspaţiul G este generat de elementele liniar independente $u_0(x), u_1(x), \ldots, u_n(x)$ din F.

Produsul scalar şi norma sunt:

$$\langle f, g\rangle = \sum_{i=0}^{n} w(x_i)\cdot f(x_i)\cdot g(x_i), \quad \|f\| = \sqrt{\sum_{i=0}^{n} w(x_i)f^2(x_i)}.$$

Sistemul normal obţinut folosind baza polinomială are forma:

$$\sum_{k=0}^{n} c_k^* \sum_{i=0}^{n} w(x_i)x_i^{k+j} = \sum_{i=0}^{n} w(x_i)f(x_i)x_i^j, \quad j = 0 : n.$$

Baza trigonometrică:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(x), \cos(x), \cdots, \sin((n-1)x), \cos((n-1)x)$$

este ortogonală în raport cu produsul scalar discret:

$$\sum_{k=0}^{2n-1} u_q(x_k)\cdot u_r(x_k) = \begin{cases} 0 & q \neq r,\ q, r = 0 : 2n-1 \\ n & q = r \end{cases}$$

Suportul interpolării este format din puncte echidistante în $[0, 2\pi]$:

$$x_k = \frac{\pi k}{n},\ k = 0 : 2n-1$$

Coeficienţii polinomului minimal de aproximare discretă trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate

$$p(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + b_1\sin x + a_1\cos x + \cdots + b_{n-1}\sin(n-1)x + a_{n-1}\cos(n-1)x$$

rezultă din sistemul diagonal Gram:

$$a_0 = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\sum_{k=0}^{2n-1} f\left(\frac{k\pi}{n}\right),$$

$$b_j = \langle f, \sin jx\rangle = \sum_{k=0}^{2n-1} f\left(\frac{k\pi}{n}\right)\cdot\sin\frac{k\pi}{n}j,$$

$$a_j = \langle f, \cos jx\rangle = \sum_{k=0}^{2n-1} f\left(\frac{k\pi}{n}\right)\cdot\cos\frac{k\pi}{n}j, \qquad j = 1 : n-1.$$

Baza Cebâşev:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, T_1(x), \cdots, T_n(x),$$

este ortogonală în raport cu produsul scalar discret:

$$\sum_{k=0}^{n} u_q(x_k)\cdot u_r(x_k) = \begin{cases} 0 & q \neq r,\ q, r = 0 : n, \\ \dfrac{n+1}{2} & q = r. \end{cases}$$

Suportul interpolării este format din rădăcinile polinomului:

$$T_{n+1}(x) = 0,\ x_k = \cos\frac{2k+1}{2n+2}\pi, \qquad k = 0 : n$$

Coeficienţii polinomul optimal de aproximare discretă în sensul celor mai mici pătrate

$$p(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1T_1(x) + \cdots + a_nT_n(x)$$

sunt:

$$a_0 = \frac{\sqrt{2}}{n+1}\cdot\sum_{k=0}^{n} f_k,$$

$$a_j = \frac{2}{n+1}\cdot\sum_{k=0}^{n} f_k\cdot T_j(x_k), \qquad j = 1 : n,$$

6.2. Aproximare continuă în sensul celor mai mici pătrate

Problema 1. Să se determine P_2 care realizează aproximarea în sensul celor mai mici pătrare a funcției $f(x) = |x|$ pe intervalul $(-1,1)$ cu ponderea $w(x) = 1$.

Soluție. Vom considera baza canonică $u_0 = 1, u_1 = x, u_2 = x^2$. Sistemul Gram este:

$$\begin{cases} c_0\langle 1,1\rangle + c_1\langle 1, x\rangle + c_2\langle 1, x^2\rangle = \langle 1, f(x)\rangle \\ c_0\langle x,1\rangle + c_1\langle x, x\rangle + c_2\langle x, x^2\rangle = \langle x, f(x)\rangle \\ c_0\langle x^2,1\rangle + c_1\langle x^2, x\rangle + c_2\langle x^2, x^2\rangle = \langle x^2, f(x)\rangle \end{cases}$$

Calculul produselor scalare ne conduce la:

$$\langle 1, x\rangle = \langle x,1\rangle = \int_{-1}^{1} x\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{1} = 0$$

$$\langle 1, x^2\rangle = \langle x, x\rangle = \langle x^2,1\rangle = \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$$

$$\langle x, x^2\rangle = \langle x^2, x\rangle = \int_{-1}^{1} x^3\,dx = \frac{x^4}{4}\Big|_{-1}^{1} = 0$$

$$\langle x^2, x^2\rangle = \int_{-1}^{1} x^4\,dx = \frac{x^5}{5}\Big|_{-1}^{1} = \frac{2}{5}$$

$$\langle 1, f(x)\rangle = \int_{-1}^{1} |x|\,dx = 1$$

$$\langle x, f(x)\rangle = \int_{-1}^{1} x|x|\,dx = 0$$

$$\langle x^2, f(x)\rangle = \int_{-1}^{1} x^2|x|\,dx = \frac{1}{2}$$

Sistemul devine:

$$\begin{cases} 2c_0 + \frac{2}{3}c_2 = 1 \\ \frac{2}{3}c_1 = 0 \\ \frac{2}{3}c_0 + \frac{2}{5}c_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = \frac{3}{16} \\ c_1 = 0 \\ c_2 = \frac{15}{16} \end{cases}$$

Deci, polinomul care realizează aproximarea continuă în sensul celor mai mici pătrare este: $p_2(x) = \frac{15}{16}x^2 + \frac{3}{16}$

6.3. Aproximare discretă în sensul celor mai mici pătrate

Problema 2. Să se determine P_2 care realizează aproximarea discretă în sensul celor mai mici pătrare a funcției dată prin tabelul de mai jos cu ponderea $w(x) = 1$.

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1
f(x)	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1

Soluție. Vom considera baza canonică $u_0 = 1, u_1 = x, u_2 = x^2$. Sistemul Gram este:

$$\begin{cases} c_0\langle 1,1\rangle + c_1\langle 1, x\rangle + c_2\langle 1, x^2\rangle = \langle 1, f(x)\rangle \\ c_0\langle x,1\rangle + c_1\langle x, x\rangle + c_2\langle x, x^2\rangle = \langle x, f(x)\rangle \\ c_0\langle x^2,1\rangle + c_1\langle x^2, x\rangle + c_2\langle x^2, x^2\rangle = \langle x^2, f(x)\rangle \end{cases}$$

Calculul produselor scalare ne conduce la:

$$\langle 1,1\rangle = \sum_{i=0}^{4} 1 = 5$$

$$\langle 1, x\rangle = \langle x,1\rangle = \sum_{i=0}^{4} x_i = 0$$

$$\langle 1, x^2\rangle = \langle x, x\rangle = \langle x^2,1\rangle = \sum_{i=0}^{4} x_i^2 = \frac{5}{2}$$

$$\langle x, x^2\rangle = \langle x^2, x\rangle = \sum_{i=0}^{4} x_i^3 = 0$$

$$\langle x^2, x^2\rangle = \sum_{i=0}^{4} x_i^4 = \frac{17}{8}$$

$$\langle 1, f(x)\rangle = \sum_{i=0}^{4} |x_i| = 3$$

$$\langle x, f(x)\rangle = \sum_{i=0}^{4} x_i|x_i| = 0$$

$$\langle x^2, f(x)\rangle = \sum_{i=0}^{4} x_i^2|x_i| = \frac{9}{4}$$

Sistemul devine:

$$\begin{cases} 5c_0 + \frac{5}{2}c_2 = 3 \\ \frac{5}{2}c_1 = 0 \\ \frac{5}{2}c_0 + \frac{17}{8}c_2 = \frac{9}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = \frac{6}{35} \\ c_1 = 0 \\ c_2 = \frac{6}{7} \end{cases}$$

Deci, polinomul care realizează aproximarea discretă în sensul celor mai mici pătrare este: $p_2(x) = \frac{6}{7}x^2 + \frac{6}{35}$

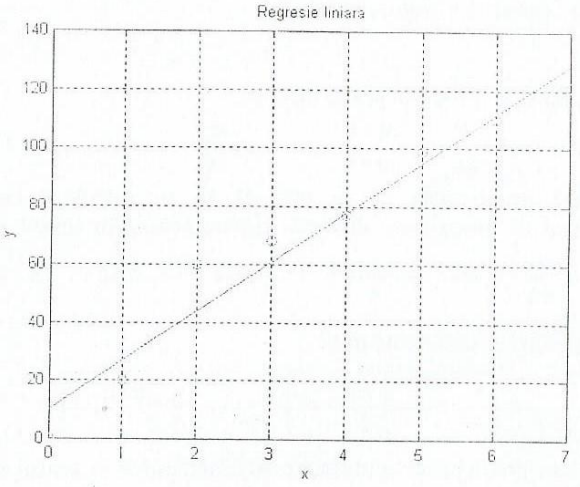
Problema 3. Să se scrie o secvență MATLAB care să aproximeze în sensul celor mai mici pătrate cu o regresie liniară, setul de date:

X	0	1	2	3	4	5	6	7
Y	0	20	60	68	77	99	110	121

Soluție. Secvență MATLAB este:

```
x=[0,1,2,3,4,5,6,7];
y=[0,20,60,68,77,99,110,121];
coef = polyfit(x,y,1);
m = coef(1);
n = coef(2);
y1 = m*x+n;
sum_p=sum((y-y1).^2)
plot(x,y1,x,y,'o')
title('Regresie liniara');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid
```

Rezultatul secvenței de mai sus este următorul grafic:



6.4. Aplicații

T1

Aproximarea continuă în sensul celor mai mici pătrate. Testați funcția de mai jos și specificați ce problemă rezolvă.

```
function V = Orto_Schmidt(U)

% Intrări:
%  U- o bază oarecare (dată prin n vectori)
% Ieşiri:
%  V -  baza ortonormată corespunzătoare

[m,n]=size(U);

W=zeros(n);

for m = 1 : n
      W(:,m) = U(:,m);
      for  j = 1 : m-1
           c = U'(:,m)*V(:,j);
           W(:,m) = W(:,m) - c*V(:,j);
      end;
      V(:,m) = W(:,m) / norm( W(:,m) );
end
```

T2

Polinoamele ortogonale *Cebâşev*, *Legendre*, *Laguerre* şi *Hermite*

Cebâşev	$T_{n+1}-2xT_n+T_{n-1}=0,$	$T_0=1,\ T_1=x$
Legendre	$(n+1)L_{n+1}-(2n+1)xL_n+nL_{n-1}=0,$	$L_0=1,\ L_1=x$
Laguerre	$G_{n+1}-(2n+1-x)G_n+n^2G_{n-1}=0,$	$G_0=1,\ G_1=1-x$
Hermite	$H_{n+1}-2xH_n+2nH_{n-1}=0,$	$H_0=1,\ H_1=2x$

Scrieți funcții MATLAB pentru:

a) calcul coeficienților unui polinom ortogonal de grad n.
b) calculul rădăcinilor unul polinom ortogonal de grad n.

6.5. Probleme propuse

1. Folosind m.c.m.m.p. exprimați funcția $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ în punctele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

7. INTEGRARE NUMERICĂ

7.1. Breviar teoretic

Ne propunem să calculăm în mod aproximativ valorile $I[f] = \int_a^b f(x)dx$ și $D[f] = f^{(p)}(x_0)$, în condițiile în care:

- funcția f este continuă pe $[a, b]$: $f \in C([a, b])$
- primitiva F nu este cunoscută
- funcția f este cunoscută numai prin valorile $f(x_i)$ pe care le ia într-un număr restrâns de puncte x_i, $i = 0 : N$

Definim o *metodă aproximativă de integrare* ca:

$$I_N[f] = \sum_{i=0}^{N} A_{iN} f(x_{iN})$$

Metoda aproximativă de integrare este *convergentă* dacă

$$\lim_{N \to \infty} \left| I[f] - I_N[f] \right| = 0 .$$

Metode Newton-Cotes

Pentru o formulă de integrare aproximativă putem scrie:

$$\int_a^b f(x) \cdot w(x)dx = \sum_{i=0}^{N} A_{iN} f(x_{iN}) + R_N$$

In metodele de tip Newton-Cotes abscisele x_{iN} se aleg de obicei *echidistante* în intervalul $[a, b]$

$$x_{iN} = a + i \cdot \frac{b - a}{N} \quad i = 0 : N .$$

Coeficienții a_{iN} se determină impunând ca formula aproximativă să fie exactă $(R = 0)$, dacă f aparține unei anumite clase de funcții (de exemplu polinoame de grad $\le N$, $f \in \Pi_N$).

Aproximând funcția prin polinomul ei de interpolare Lagrange obținem:

$$A_{iN} = \int_a^b l_{iN}(x) \cdot w(x)dx$$

Expresia erorii în metodele Newton-Cotes se obține integrând expresia erorii polinomului de interpolare:

$$R_N \le \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} \int_a^b \left| (x - x_0) \dots (x - x_N) \right| w(x)dx$$

Datorită instabilității interpolării polinomiale se folosesc polinoame de interpolare cu grad mic. Astfel pentru $N = 1$ se obține *formula trapezelor:*

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2} \cdot [f(a) + f(b)] - \frac{h^3 f''(\xi)}{12} .$$

Pentru $N = 2$ se obține *formula lui Simpson:*

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} \cdot \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] - \frac{h^5 f^{iv}(\xi)}{90} .$$

Aceste formule folosesc puține puncte ceea ce ne determină să aproximăm funcția f, local, pe intervale

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx .$$

Se obțin în acest fel

- *formula compusă a trapezelor*

$$T = \frac{h}{2} \cdot \left[f(a) + f(b) + 2\sum_{i=1}^{N-1} f(a + ih) \right] \text{ cu } h = \frac{b - a}{N}$$

- *formula compusă Simpson*

$$S = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4\sum_{i=1}^{N} f(x_{2i-1}) + 2\sum_{i=1}^{N-1} f(x_{2i}) \right], \text{ cu } h = \frac{b - a}{2N}, \quad x_i = a + i \cdot h$$

Cuadratură Gauss

Metodele de tip Newton-Cotes au *gradul de valabilitate* N (sunt exacte pentru polinoame până la gradul N inclusiv).

Dacă în formula aproximativă de integrare:

$$\int_a^b f(x)\cdot w(x)dx \cong \sum_{i=0}^{N} A_{iN} f(x_{iN})$$

se aleg nodurile x_{iN} ca rădăcini ale unui polinom ortogonal, definit în mod unic în raport cu a, b şi funcţia pondere $w(x)$, gradul de valabilitate al formulei devine $2N+1$.

Coeficienţii A_{iN} se vor determina impunând ca formula să aibă grad de valabilitate N (să fie exactă pentru funcţiile $1, x, \ldots, x^N$) şi ne conduce la rezolvarea unui sistem de ecuaţii liniare.

Pentru polinoamele ortogonale uzuale, se obţin următoarele formule de integrare:

- *Cebâşev*

$$\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx = \frac{\pi}{N+1}\sum_{i=0}^{N} f\left(\cos\frac{(2i+1)\pi}{2N+2}\right)$$

- *Legendre*

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \sum_{i=0}^{N} A_{iN} f(x_{iN}),\quad A_{iN} = \frac{2\left(1-x_{iN}^2\right)}{N^2 L_{N-1}^2(x_{iN})}$$

- *Laguerre*

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x)dx = \sum_{i=0}^{N} A_{iN} f(x_{iN}),\quad A_{iN} = \frac{x_{iN}}{(n+1)^2 G_{N+1}^2(x_{iN})}$$

- *Hermite*

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)dx = \sum_{i=0}^{N} A_{iN} f(x_{iN}),\quad A_{iN} = \frac{2^{N-1}N!\sqrt{\pi}}{H_{N-1}^2(x_{iN})}.$$

Metoda Romberg

Se formează matricea:

$$\begin{matrix} I_{11} & & & \\ I_{21} & I_{22} & & \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} & \\ & \cdots & & \\ I_{N1} & I_{N2} & & I_{NN} \end{matrix}$$

în care prima coloană $I_{11}, I_{21}, \ldots, I_{N1}$ reprezintă estimările integralelor calculate cu formula compusă a trapezelor considerând $2^0, 2^1, \ldots, 2^{N-1}$ intervale. I_{N1} poate fi obţinut prin recurenţă din $I_{N-1,1}$ cu formula:

$$I_{N,1} = \frac{1}{2}\left[I_{N-1,1} + \frac{b-a}{2^{N-1}}\sum_{i=1,\,\backslash i=2}^{2^N-1} f\left(a + \frac{b-a}{2^N} i\right)\right]$$

Elementele din coloana j se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$I_{k,j} = \frac{4^{j-1} I_{k+1,j-1} - I_{k,j-1}}{4^{j-1} - 1}$$

Fiecare coloană converge către I, cu atât mai rapid cu cât este situată mai la dreapta. Pentru o coloană j, calculul iterativ este oprit în momentul în care

$$\left|I_{k,j} - I_{k-1,j}\right| < \varepsilon \cdot \left|I_{k,j}\right|$$

Metoda serici generatoare

Se obţine prin integrarea celei de-a treia formulă de interpolare Newton-Gregory:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx = h\left(f_0 + c_1\nabla f_0 + \ldots + c_k\nabla^k f_0\right) + c_{k+1}h^{k+2}f^{(k+1)}(\xi)$$

în care coeficienţii $c_m = \int_0^1 \frac{u(u+1)\ldots(u+m-1)}{m!}du$ se calculează cu relaţia de recurenţă:

$$c_m + \frac{c_{m-1}}{2} + \ldots + \frac{c_0}{m+1} = 1, \qquad m=0,1,2,\ldots$$

7.2. Metode Newton-Cotes

Problema 1. Datele din tabelul următor reprezintă valorile pentru funcţia $f(x) = e^x - 1$.

x	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0
f(x)	6.389	8.025	10.023	12.464	15.445	19.086

a) Calculaţi $\int_2^3 (e^x - 1)dx$ folosind metoda trapezelor.

b) Calculaţi integrala prin metoda directă.

c) Cât trebuie să fie pasul astfel încât eroarea să fie mai mică decât $\varepsilon = \beta 10^{-t} (\beta = 1, t = 3)$?

d) Ce rezultat furnizează metoda Simpson?

Soluţie. a) Vom aplica direct formula trapezelor şi avem:

$$\int_2^3 (e^x - 1)dx \cong$$

$$\cong \frac{0.2}{2}[6.389 + 2(8.025 + 10.023 + 12.464 + 15.445) + 19.086] =$$

$$= 11.7389$$

b) Formula exactă de integrare ne conduce la:

$$\int_2^3 (e^x - 1)dx = (e^x - x)\Big|_2^3 = e^3 - 3 - e^2 + 2 = e^3 - e^2 + 1 \cong 11{,}697$$

c) Restul pentru formula trapezelor se scrie:

$$|R(f)| \le \frac{(b-a)^3 M}{12n^2}$$

$$M = \sup_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

Cum $f''(x) = e^x \Rightarrow M = e^3$.

$$\left.\begin{array}{l} b - a = nh \\ b - a = 3 - 2 = 1 \end{array}\right| \Rightarrow |R(f)| \le \frac{(b-a)h^2}{12} e^3 = \frac{e^3 h^2}{12} \le \beta 10^{-t}$$

Se obţine inegalitatea din care deducem pasul h:

$$h^2 \le \frac{12\beta}{e^3} 10^{-t} \Rightarrow h \le \sqrt{\frac{12\beta}{e^3}} 10^{-\frac{t}{2}}$$

Numeric vom avea: $\beta = 1, t = 3 \Rightarrow h \le 0.025$.

d) Aplicând metoda Simpson vom avea: $\int_2^3 (e^x - 1)dx \cong$

$$\cong \frac{0.2}{3}[6.389 + 4(8.025 + 10.023 + 12.464 + 15.445) + 19.086] =$$

$$= 13.953$$

Problema 2. Folosind metoda seriilor de puteri, calculaţi

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$$

estimând eroarea.

Soluţie. Să presupunem că f se dezvoltă în serie de puteri pe intervalul [a, b], adică putem scrie

$$f(x) \cong \sum_{i \ge 0} c_i x^i$$

Integrala devine:

$$I = \int_a^b \left(\sum_{i \ge 0} c_i x^i \right) dx \cong \sum_{i \ge 0} \left[\frac{c_i}{i+1} \left(b^{i+1} - a^{i+1} \right) \right].$$

Dacă se ia $\tilde{f}(x) \approx \sum_{i=0}^{n} c_i x^i$ atunci expresia restului va fi dată de $R(x) = c_{n-1} x^{n+1}$.

Deci, cu aceste rezultate vom putea scrie:

$$I = \int_a^b \left(\tilde{f}(x) + R(x) \right) dx = \tilde{I} + \frac{c_{n+1}}{n+2} \left(b^{n+2} - a^{n+2} \right)$$

$$\Rightarrow E = I - \tilde{I} = \frac{c_{n+1}}{n+2} \left(b^{n+2} - a^{n+2} \right)$$

pentru funcţia noastră de bazăm pe dezvoltarea în seria Taylor şi anume:

$$f(x) = e^{-x^2} \approx 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{3^8}{4!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \ldots,$$

deci integrala devine: $I = \sum_{n \ge 0} \int_0^1 (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} dx = \sum_{n \ge 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!}$.

Dacă luăm $n = 4$ atunci:

$$\tilde{I} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} = \frac{5651}{7560} \cong 0.7475.$$

Eroarea pentru aceasta va fi:

$$E = \frac{1}{11 \cdot 5!} = \frac{1}{1320} \cong 7{,}58 \cdot 10^{-4}.$$

Problema 3. Aplicând formula lui Simpson calculaţi

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx$$

cu trei zecimale exacte.

Soluţie. Pornim de la calculul restului

$$|R(f)| \le \frac{h^4(b-a)}{180} f^{(IV)}(\xi) \quad cu\ \xi \in (a,b)$$

impunând eroarea $\varepsilon = \frac{1}{2}10^{-3}$

Lungimea intervalului de integrare este $b-a=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$, iar derivata a patra a funcţiei este:

$$f^{(IV)}(\xi) = \frac{\sin\xi}{\xi}\left(1-\frac{12}{\xi^2}+\frac{24}{\xi^4}\right) + 4\frac{\cos\xi}{\xi^2}\left(\frac{6}{\xi^2}-1\right)$$

$$\sup_{\xi\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]}\left|f^{(IV)}(\xi)\right| < 90 \Rightarrow \frac{h^4}{180}\cdot\frac{\pi}{4}\cdot 90 \le \frac{1}{2}\cdot 10^{-3} \Rightarrow h^4 \le \frac{\pi}{4}\cdot 10^{-3}$$

$\Rightarrow h \le 0.2$

avem deci $n \ge 6$ intervale.

Se aplică formula Simpson şi obţinem:

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2}\frac{\sin x}{x}dx = 0.611.$$

Problema 4. Calculaţi pasul h astfel încât aproximând

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx$$

prin metoda trapezelor, eroarea să fie mai mică decât $\varepsilon = \beta\cdot 10^{-t}$.

Soluţie. Formula generală a restului în metoda trapezelor este:

$$|R(f)| \le \frac{(b-a)^3 M}{12n^2} \text{ unde } M = \sup_{x\in[a,b]}|f''(x)|.$$

Dacă considerăm lungimea intervalului pe care integrăm şi maximul funcţiei, avem

$M = 1$

$b - a = nh$

de unde se obţine formula simplificată pentru rest.

$$|R(f)| \le \frac{(b-a)n^2h^2}{12n^2}$$

Dar $b - a = \frac{\pi}{2} \Rightarrow |R(f)| \le \frac{\pi h^2}{24} < \varepsilon$ sau:

$$\frac{\pi h^2}{24} \le \beta\cdot 10^{-t} \Rightarrow h^2 \le \frac{24\beta\cdot 10^{-t}}{\pi}$$

Deci, pasul de integrare va fi: $h \le \sqrt{\frac{24\beta}{\pi}}\cdot 10^{-\frac{t}{2}}$.

Numeric, dacă $\beta = 1{,}3$ şi $t = 6$ atunci $h \cong 3\cdot 10^{-3} = 0{,}003$.

7.3. Cuadratură Gauss

Problema 5. Se consideră integrala:

$$I = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx$$

şi formulele de integrare:

$$I \approx a_1\cdot f(x_1) + a_2\cdot f(x_2) + a_3\cdot f(x_3)$$
$$I \approx a_1\cdot f(x_1) + a_2\cdot f(x_2) + a_3\cdot f(x_3) + b_1\cdot f(-1) + b_2\cdot f(1)$$

Determinaţi în cele două cazuri nodurile x_i, $i = 1:3$, şi coeficienţii din formule, astfel încât acestea să aibă grad de valabilitate cât mai ridicat. Precizaţi gradul de valabilitate al fiecărei formule.

Soluţie. În formula de integrare gaussiană:

$$\int_a^b f(x)\cdot w(x)\,dx \cong \sum_{i=1}^{n} a_i\cdot f(x_i)$$

nodurile x_i sunt determinate din condiţia de ortogonalitate a polinomului:

$$\pi(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - x_i)$$

cu un polinom oarecare de grad mai mic decât $\pi(x)$, în particular x^k:

$$\int_a^b \pi(x)\cdot w(x)\cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0:n-1$$

Extinderea formulei de integrare, prin adăugarea unor noduri date z_i, $i=1:m$ conduce la următoarea formulă de integrare:

$$\int_a^b f(x)\cdot w(x)\,dx \cong \sum_{i=1}^{n} a_i\cdot f(x_i) + \sum_{i=1}^{m} b_i\cdot f(z_i)$$

Determinarea nodurilor x_i, în acest caz, se face din condiţia de ortogonalitate extinsă:

$$\int_a^b \pi(x)\cdot\rho(x)\cdot w(x)\cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0:n-1$$

în care: $\rho(x) = \prod_{i=1}^{m}(x - z_i)$

Coeficienţii a_i, $i = 1:n$ şi b_i, $i = 1:m$, se determină impunând ca formula să fie exactă pentru polinoame până la un anumit grad $(n+m)$.

În cazul nostru:

$\pi(x) = (x - x_1)\cdot(x - x_2)\cdot(x - x_3) = x^3 + a\cdot x^2 + b\cdot x + c$.

$\rho(x) = (x - 1)\cdot(x + 1)$.

Pentru prima formulă:

$$\int_{-1}^{1}\left(x^3 - ax^2 + bx + c\right)\cdot x^k\,dx = 0, \qquad k = 0:2$$

care conduce la sistemul de ecuaţii liniare:

$$\begin{cases} \frac{2}{3}a - 2c = 0 \\ \frac{2}{3}b = -\frac{2}{5} \\ \frac{2}{5}a - \frac{2}{3}c = 0 \end{cases}$$

cu soluţia

$$a = c = 0, \qquad b = -\frac{3}{5}$$

$$x^3 - \frac{3}{5}x = 0$$

cu soluţiile

$$x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \qquad x_2 = 0, \qquad x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}.$$

Coeficienţii a_1, a_2, a_3 se determină impunând ca formula să aibă grad de valabilitate 2:

$$f = 1: \qquad \int_{-1}^{1} dx = a_1 + a_2 + a_3 = 2$$

$$f = x: \qquad \int_{-1}^{1} x\,dx = -\sqrt{\frac{3}{5}}a_1 + \sqrt{\frac{3}{5}}a_3 = 0$$

$$f = x^2: \qquad \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{3}{5}a_1 + \frac{3}{5}a_3 = \frac{2}{3}$$

cu soluţiile $a_1 = a_3 = \frac{5}{9}$, $a_2 = \frac{8}{9}$.

Aşadar prima formulă de integrare este:

$$I \approx \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

Gradul de valabilitate al formulei este 5 (formula fiind gaussiană are grad de valabilitate 2n+1).

Problema 6. Calculaţi folosind o cuadratură Gauss integrala:

$$I = \int_0^{\infty}\frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$$

Soluţie. Se observă imediat că integrala este improprie, deci vor trebui eliminate singularităţile acesteia, adică punctul 0.

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} + \int_1^{\infty}\frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} = I_1 + I_2$$

În I_1 facem schimbarea de variabilă $x = \frac{1}{y}$, după care vom avea:

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dy}{(1+y)dy} \qquad \text{deci} \qquad I = 2\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}.$$

Integrăm prin părţi:

$$I = 2\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} = 4\left(\sqrt{x}\,\frac{1}{1+x}\right)\Big|_0^1 + 4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{(1+x)^2}dx = 2 + 4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{(1+x)^2}dx$$

Au fost eliminate singularităţile, deci putem calcula integrala obţinută cu ajutorul unei cuadraturi obişnuite.

Problema 7. Să se găsească o formulă de integrare de forma:

$$\int_{x_n}^{x_{n-1}} f(x)dx = \sum_{i=1}^{3} a_i f_{n-i},$$

care foloseşte puncte din afara intervalului de integrare, unde $x_n = nh$, cu h un pas fix (puncte echidistante).

Soluţie. Scrisă desfăşurat, formula de integrare este:

$$\int_0^h f(x)dx = a_0 f(0) + a_1 f(-h) + a_2 f(-2h) + a_3 f(-3h)$$

Ea trebuie să fie valabilă pentru polinoame de grad cel mult 3, adică $f(x) = x^k, k = 0,1,2,3$.

Se obţine astfel sistemul liniar de ecuaţii:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = h \\ -a_1 h - 2a_2 h - 3a_3 h = \frac{h^2}{2} \\ a_1 h^2 + 4a_2 h^2 + 3a_3 h^2 = \frac{h^3}{3} \\ -a_1 h^3 - 8a_2 h^3 - 27a_3 h^3 = \frac{h^4}{4} \end{cases}$$

Rezolvarea acestuia ne conduce la soluţiile:

$$a_3 = -\frac{9h}{24} \qquad a_2 = \frac{37h}{24} \qquad a_1 = -\frac{59h}{24} \qquad a_0 = \frac{55h}{24}$$

Deci formula de integrare se poate scrie astfel:

$$\int_{x_n}^{x_{n+3}} f(x)dx \cong \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}).$$

7.4. Aplicaţii

T1

Metode Newton-Cotes. Se vor utiliza: formula compusă a trapezelor şi formula compusă a lui Simpson.

Se vor defini pentru aceste metode, funcţii de calcul ale integralelor cu număr fixat de puncte, având prototipul:

```
function I1 = NC1( a, b, n, @f)
% a si b sunt limitele de integrare
% n este numărul de puncte de diviziune al intervalului
% f : R -> R este funcţia de integrat
```

Se defineşte apoi, o funcţie adaptivă, la care numărul punctelor de diviziune este condiţionat de atingerea unei precizii de calcul `eps`. Se calculează două integrale, pentru `n` şi pentru `2*n` puncte de diviziune, repetând calculul până când diferenţa între două integrale succesive devine mai mică decât o precizie relativă `eps`:

```
function I2 = NC2( a, b, eps, @f)
% a si b sunt limitele de integrare
% n este numărul de puncte de diviziune al intervalului
% f : R -> R este funcţia de integrat
% eps este toleranta admisa de la un pas la altul
      n = 10;
      I1 = 0;
      I2 = NC1(a, b, n, f);
      while abs(I1-I2) > eps*abs(I1)
            I1 = I2;
            n = n*2;
            I2 = NC1(a, b, n, f);
      end
```


Pentru calculul unei integrale improprii, folosind o metodă de tip Newton-Cotes, se măresc limitele de integrare de cel mult `"max"` ori, calculând (cu `NC2`) două integrale, pentru două limite diferite, şi oprindu-ne în momentul în care ele vor diferi prin mai puţin de `eps` (relativ) sau la depăşirea a `max` iteraţii, situaţie în care nu s-a putut calcula integrala.

De exemplu, pentru integrala improprie: $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot e^{-x^2} dx$ o semnătura de funcţie ar putea fi:

```
function I3 = NC3( eps, max, @f)
% rezultatul intors 0 indica depasirea numarului max de
% iteratii fara atingerea preciziei eps dorite
% in caz ca precizia este atinsa, rezultatul se preia
din rez
```

T2

Metode gaussiene. O formulă de tip Gauss-Legendre ne permite sa calculăm o integrală de forma:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

Schimbarea de variabilă: `x ∈ [a,b] -> t ∈ [-1,1]` definită prin:

```
t = (2*x-b-a)/(b-a)

x = t*(b-a)/2 + (b+a)/2
```

conduce la integrala:

$$I = \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} g(t)\,dt$$

cu $g(t) = f\left(t\frac{b-a}{2} + \frac{b+a}{2}\right)$ pe care o aproximăm prin: $\sum_{i=0}^{n} A_{in} g(t_{in})$ în care nodurile t_{in} sunt rădăcinile polinomului Legendre de grad `n`:

$$L_0(x) = 1$$
$$L_1(x) = x$$
$$(n+1)L_{n+1}(x) - (2n+1)xL_n(x) + nL_{n-1}(x) = 0$$

Formula finală de calcul este:

$$I = \frac{b-a}{2}\sum_{i=0}^{n} A_{in} f\left(\frac{b-a}{2} t_{in} + \frac{b+a}{2}\right)$$

8. INTEGRAREA ECUAȚIILOR DIFERENȚIALE CU CONDIȚII INIȚIALE

8.1. Breviar teoretic

Considerăm date:

- intervalul închis $I = [x_0, x_0 + a] \subset R$,
- funcția continuă $f : I \times R \to R$, $(x, y) \to f(x, y)$,
- ecuația diferențială $P : y' = f(x, y)$.

Problema diferențială de ordinul 1 constă în determinarea $y : I \to R$, $x \to y(x)$, cu proprietatea că pentru $\forall x \in I$ avem $y'(x) \equiv f(x, y(x))$.

Problema diferențială cu condiții inițiale (problema Cauchy) constă din rezolvarea ecuației $y' = f(x, y)$, impunând *condiția inițială* $y(x_0) = \lambda$, cu $\lambda \in R$, dat.

Vom presupune că funcțiile f satisfac o *condiție Lipschitz*

$$\forall x \in I, \forall u, v \in R^n, \exists L > 0,$$

astfel încât:

$$| f(x, u) - f(x, v) | < L \cdot | u - v |.$$

Condiția Lipschitz asigură *existența* și *unicitatea soluției* problemei Cauchy.

Problema diferențială cu condiții inițiale este echivalentă cu determinarea unei funcții y continue pe I, cu proprietatea că

$$y(x) = \lambda + \int_{x0}^{x} f(t, y(t))\, dt,$$

echivalență cunoscută și sub numele de *metoda constructivă Picard*

Metode Runge-Kutta

O *metodă cu pași separați* determină aproximația soluției în pasul următor Y_{i+1}, folosind numai informația din pasul curent

$$\begin{cases} Y_0 = \lambda_h, \\ Y_{i+1} = Y_i + h \cdot f_h(x_i, Y_i), \ i = 0,1, \ldots \end{cases}$$

O metodă de tip *Runge-Kutta* este o metodă cu pași separați în care funcția $f_h(x, y)$ se determină astfel

- se împarte intervalul $[x_i, x_{i+1}]$ în q subintervale cu abscisele $x_{ij} = x_{i0} + u_j \cdot h$, $0 \le u_j \le 1, u_0 = 0, u_q = 1$. Numărul subintervalelor q definește *rangul metodei*.
- se calculează aproximațiile soluției în punctele intermediare de forma:

$$\begin{cases} Y_{i0} = Y_i, \\ Y_{ij} = Y_i + h \sum_{i=0}^{j-1} K_{j1} f(x_{i1}, Y_{i1}), \ j = 1 : q \end{cases}$$

Punctele intermediare x_{ij} și constantele K_{j1} se obțin din condiția ca în dezvoltarea Taylor a lui Y_{ij} după puterile lui h, să coincidă cât mai mulți termeni cu cei din dezvoltarea Taylor a soluției exacte.
Metoda este de ordinul p, dacă în cele două dezvoltări termenii coincid până la h^p inclusiv.

Metoda Runge-Kutta de ordin 2 este:

$$Y_{i0} = Y_i,$$

$$Y_{i1} = Y_i + h u_1 f(x_{i0}, Y_{i0}),$$

$$Y_{i2} = Y_i + h\left(1 - \frac{1}{2u_1}\right) f(x_{i0}, Y_{i0}) + \frac{h}{2u_1} f(x_{i1}, Y_{i1})$$

Particularizarea valorii lui $u_1 \in [0, 1]$ conduce la:

- *metoda tangentei ameliorate*, cu $u_1 = \frac{1}{2}$.

$$x_{i1} = x_{i0} + u_1 h = x_i + \frac{h}{2},$$

$$Y_{i1} = Y_i + \frac{h}{2} f(x_i, Y_i),$$

$$Y_{i+1} = Y_i + h f(x_{i1}, Y_{i1})$$

- *metoda Euler-Cauchy*, cu $u_1 = 1$

$$x_{i1} = x_i + h$$

$$Y_{i1} = Y_i + h f(x_i, Y_i)$$

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{2}\left[f(x_i, Y_i) + f(x_{i1}, Y_{i1})\right]$$

- *metoda Heun* pentru $u_1 = \frac{2}{3}$

$$x_{i1} = x_i + \frac{2}{3}h,$$

$$y_{i1} = y_i + \frac{2}{3}hf(x_{i1}, y_{i1}),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{4}f(x_i, y_i) + \frac{3h}{4}f(x_{i1}, y_{i1}).$$

În mod uzual se utilizează o metodă de tip Runge-Kutta de ordin 4 de forma:

$$K_1 = h \cdot f(x_i, y_i),$$

$$K_2 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1}{2}\right),$$

$$K_3 = h \cdot f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2}{2}\right),$$

$$K_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + K_3),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4}{6}.$$

Metode multipas

Metodele cu *paşi legaţi* (sau *metodele multipas*) folosesc mai multe informaţii iniţiale, deci sunt mai precise.

O *metodă explicită*, cunoscută ca *metoda Adams-Bashforth* are forma:

$$y_{k+1} = y_k + h\sum_{j=0}^{r} c_j \nabla^j f_k$$

O *metoda implicită (Adams-Moulton)* are forma:

$$y_{k+1} = y_k + h\sum_{j=0}^{r} d_j \nabla^j f_{k+1}$$

Dezvoltând diferenţele regresive se obţin recurenţe liniare:

$$y_k = \sum_{j=1}^{r} \alpha_j y_{k-j} + h\sum_{j=0}^{r} \beta_j f_{k-j}$$

O metodă explicită are $\beta_0 = 0$ în timp ce metodele implicite se caracterizează prin $\beta_0 \neq 0$.

Pentru determinarea coeficienţilor α_j, β_j vom impune ca relaţia să reprezinte soluţia exactă pentru polinoame de grad cât mai ridicat. Se obţine sistemul

$$\sum_{j=1}^{r} \alpha_j = 1,$$

$$\sum_{j=1}^{r} \alpha_j(r - j) + \sum_{j=0}^{r} \beta_j = r,$$

$$\cdots$$

$$\sum_{j=1}^{r} \alpha_j(r - j)^p + p\sum_{j=0}^{r} \beta_j(r - j)^{p-1} = r^p.$$

Pentru $r = 2$, metoda Adams-Bashforth este $y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}(3f_k - f_{k-1})$.

Pentru $r = 3$, se obţine: $y_{k+1} = y_k + \frac{h}{12}(23f_k - 16f_{k-1} + 5f_{k-2})$.

Metodele implicite Adams-Moulton corespunzătoare sunt:

$$r = 2 : y_{k+1} = y_k + \frac{h}{12}(f_{k+1} + 8f_k - f_{k-1}),$$

$$r = 3 : y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}(9f_{k+1} + 19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2}).$$

Metodele implicite asigură aproximaţii mai bune ale soluţiilor decât metodele explicite. Aplicarea unei metode implicite conduce la o ecuaţie neliniară de forma $y_{k+1} = hC_1 f(x_{k+1}, y_{k+1}) + C_2$.

Rezolvarea ecuaţiei neliniare se face de obicei prin *metoda aproximaţiilor succesive*.

Metoda *predictor-corector* îmbină aplicarea unei metode explicite cu una implicită. Metoda explicită calculează o *predicţie* a soluţiei, iar metoda implicită - o *corecţie*, făcând o singură iteraţie, cu valoarea de pornire, predicţia oferită de metoda explicită.

Astfel metoda explicită Adams-Bashforth de ordinul 3 furnizează *predicţia:*

$$y_{k+1}^{(p)} = y_k + \frac{h}{12}[23 \cdot f_k - 16 \cdot f_{k-1} + 5 \cdot f_{k-2}],$$

iar formula implicită Adams-Moulton de ordinul 2 corectează această valoare:

$$y_{k+1}^{(c)} = y_k + \frac{h}{12}[5 \cdot y_{k+1}^{(p)} + 8 \cdot y_k - y_{k-1}].$$

8.2. Metode Runge-Kutta

Problema 1. Folosind dezvoltarea în serie de puteri, să se determine soluţia ecuaţiei diferenţiale $y' = y$ ce satisface condiţia iniţială $y(0) = 1$.

Soluţie. Scrisă sub forma unei serii de puteri, soluţia este $y(x) = \sum_{n\geq 0} A_n x^n$.

Introducem această formă în ecuaţia diferenţială din enunţ şi avem:

$$\left(\sum_{n\geq 0} A_n x^n\right)' = \sum_{n\geq 0} A_n x^n,$$

$$\sum_{n\geq 1} nA_n x^{n-1} = \sum_{n\geq 0} A_n x^n$$

$$\sum_{n\geq 0} (n+1)A_{n+1} x^n = \sum_{n\geq 0} A_n x^n$$

de unde $(n+1)A_{n+1} = A_n$, $\forall n \geq 0$. Cum $y(0) = 1$ vom obţine $A_0 = 1$ şi de aici avem $A_n = \frac{1}{n!}$. Soluţia ecuaţie este $y(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$. Dacă aproximăm $y_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$ şi $y_{n+1}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{x^k}{k!}$ avem $|y_{n+1}(x) - y_n(x)| = \left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\right|$.

Problema 2. Să se rezolve problema Cauchy $y' = 2x(1 + y)$, $y(0) = 0$ pentru valori mici ale lui x, folosind metoda aproximaţiilor succesive a lui Picard.

Soluţie. Pentru o problema Cauchy de forma $y' = f(x, y)$, $y(0) = 0$, metoda aproximaţiilor succesive a lui Picard constă în determinarea şirului de funcţii y_n, după formula de recurenţă, dată pe cazul general: $y_0(0) = 0$,

$$y_{n+1}(x) = \int_0^x f(t, y_n(t))dt.$$

În cazul problemei din enunţ avem, metoda Picard este:

$$y_{n+1}(x) = \int_0^x 2t(1 + y_n(t))dt, \text{ sau } y_{n+1}(x) = x^2 + \int_0^x 2ty_n(t)dt,\ n \geq 0.$$

Dacă vom lua valori pentru n, vom avea:

$$y_1(x) = x^2,$$

$$y_2(x) = x^2 + \int_0^x 2t^3 dt = x^2 + \frac{x^4}{2},$$

$$y_3(x) = x^2 + \int_0^x 2t\left(t^2 + \frac{t^4}{2}\right)dt = x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{6}.$$

Cum $x << 1$, vom avea $x^6 \cong 0$. Deci, soluţia ecuaţiei Cauchy se poate scrie sub forma: $y(x) \cong x^2 + \frac{x^4}{2}$.

Soluţia exactă a ecuaţiei este $y_e(x) = e^{x^2} - 1$.

Problema 3. Să se determine funcţia $y : [0,1] \to R$ de clasă $C^2(R)$ care îndeplineşte condiţiile:

i. $\frac{d^2y}{dx^2} + f(x) = 0$, unde $f : [0,1] \to R$ este o funcţie cunoscută.

ii. $y(0) = a_0$, $y(1) = a_1$.

Soluţie. Pentru rezolvarea ecuaţie vom folosi metoda diferenţelor finite. Vom înlocui necunoscuta $y(x)$ prin vectorul $y = [y_1\ y_2\ \cdots\ y_n]$. Vom considera punctele distincte şi echidistante $x_1, x_2, \ldots, x_n \in (0,1)$, deci $x_k - x_{k-1} = h$, $k = 1 : n+1$, unde h este pasul de discretizare.

Derivata $\frac{d^2y}{dx^2}$ se va scrie, pentru un punct x_k sub forma $\frac{d^2y}{dx^2}(x_k) \approx \frac{y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}}{h^2}$. Deci, ecuaţia diferenţială se poate scrie sub forma $y_{k-1} - 2y_k + y_{k-1} + h^2 f(kh) = 0$, $k = 1:n$ şi mai avem $y_0 = y(0)$ şi $y_{n+1} = y(1)$. Deci se obţine sistemul de ecuaţii:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix}}_{y} = h^2 \underbrace{\begin{bmatrix} f(h) \\ f(2h) \\ f(3h) \\ \vdots \\ f((n-1)h) \\ f(nh) \end{bmatrix}}_{b}.$$

Deci problema se reduce la rezolvarea sistemului tridiagonal $Ay = b$.

8.3. Aplicaţii

T1

Ca exemplu considerăm ecuaţia diferenţială (care de fapt este o problemă Cauchy):

(1) $y' = -0,5y$, $y(0) = 0,5$